

データベース演習

第8回：データベースを活用するアプリケーション構築

鈴木源吾

前回の復習

1. 集約関数による単純集計

- 集約関数による単純集計
- 例題・演習

2. GROUP BY句の利用

- GROUP BY句で期間ごとに集計
- GROUP BY句でクロス集計？
- 例題・演習

今回のトピック

1. 導入と環境の準備

- Pythonでコマンドラインアプリケーション
- 演習に使うPython環境のセットアップ
- セルでのSQL実行：JupySQL

2. Pythonでデータベースアクセス：概要と検索

1. 導入と環境の準備

Pythonでコマンドラインアプリケーション

今回と次回の2回では、Pythonを使って、データベースにアクセスするコマンドラインアプリケーションを作成する

コマンドラインアプリケーションとは？

- テキストコンソール類との入出力のみでグラフィカルユーザインタフェース（GUI）を必要としないアプリケーションソフトウェア
- コンソールアプリケーションとも呼ぶ
- CUI（キャラクターユーザインタフェース）のアプリケーションとも呼ぶ
- Windowsならば、「コマンドプロンプト」で動くアプリケーション
- Macならば、「ターミナル」で動くアプリケーション

コマンドラインアプリケーション作成の手順（一般）

Pythonによるコマンドラインアプリケーションは，一般には，以下のように作成・実行する

- テキストエディタを用いて，Pythonプログラムを記述しファイルに保存する
- Pythonプログラムのファイル名の拡張子は，.pyを用いる
- ターミナル（コマンドプロンプト）を起動し，Pythonプログラムを実行する
- 例えば，hello.pyというプログラムファイルを作成したら以下で実行できる

```
$ python3 hello.py
```

Colab環境でのコマンドラインアプリケーション

- Colab環境で、コマンドラインアプリケーションを以下のように実行できる
- カレントディレクトリにある、hello.pyというプログラムが実行される

```
!python3 hello.py
```

- ファイルを作成する方法としては、%%writefileというコマンドがある． 以下のよう
にセルに記述し、セルを実行すると、hello.pyというファイルに、%%writefile
の行より下に書かれた内容（この場合はprint("hello")) が書き込まれる
- 作成されたファイルは、左側のファイル欄でダブルクリックしてエディタを起動
して修正することもできる

```
%%writefile hello.py  
print("hello")
```

使用するPython環境とライブラリ

Google Colab環境でデータベース管理システムSQLiteを使用する。

以下のPythonのライブラリを利用する

- jupy-sql : jupyter notebookのセルでSQLを実行できるライブラリ(JupySQL)
- sqlite : SQLiteデータベースにアクセスするドライバ
- sqlalchemy : データベースにアクセスするフレームワーク（次回使用）

jupy-sqlはインストールが必要である（既に実施経験あり）。

インストールしないと、古いライブラリである、ipython-sqlが使用される

セルでのSQL実行：JupySQL

- JupySQLはjupyter notobookのセルでSQLを実行できるライブラリ
- データベースの中身を簡単に確認できる
- 以下によりライブラリをロードする

```
%load_ext sql
```

- 以下によりSQLiteのデータベースファイルに接続する
 - カレントディレクトリにある, syllabus.sqlite3に接続する
 - 相対パスでも指定できる

```
%sql sqlite:///syllabus.sqlite3
```

セルでのSQL実行：JupySQL

- %%sqlと改行の後にSQL文を書いてセル実行すればよい
- 以下の例は，授業科目のすべての行を出力するSQL文

```
%%sql  
SELECT * FROM 授業科目;
```

- 以下の例は，作成されたテーブルの一覧を出力するSQL文
- sqlite_masterは，SQLiteのメタデータ（システムカタログに相当）の一つ
- テーブルが存在するかどうかを確認するときに使うとよい

```
%%sql  
SELECT * FROM sqlite_master;
```

- 同様にweblogデータベースもSQLで検索してみよう

2. Pythonでデータベースアクセス：概要と検索

ドライバの役割

Pythonによるプログラムからデータベースにアクセスするためには、**ドライバ**と呼ばれるライブラリを使用する必要がある

ドライバの役割

- データベースへのSQL文の送信，結果の取得を行う
 - データベースとの通信機能は，DBMSにインストールされているライブラリを利用する場合と，独自に実装する場合の2通りがある
- データベースにアクセスするためのAPIを提供する
 - API：アプリケーションプログラミングインターフェース
 - データベースにアクセスする関数を使えるようになる

sqlite3パッケージについて

- Pythonから，SQLiteのデータベースにアクセスするドライバ
- Python環境では，デフォルトでインストールされていてすぐ使える
- SQLを使ってデータの検索・作成などができる
- SQLiteはサーバーがなくデータベースがファイルなので，通信機能はない
- sqlite3の公式ドキュメント
<https://docs.python.org/ja/3/library/sqlite3.html>

サンプルプログラム1：データの検索

サンプルプログラム1のセルを実行してみよう

syllabusデータベースの授業科目テーブルのすべてのカラム・行を出力する

```
import sqlite3

connection = sqlite3.connect('syllabus.sqlite3')
cursor = connection.cursor()
cursor.execute('SELECT * FROM 授業科目;') #(2)

for row in cursor :
    print(row) #(3)

cursor.close()
connection.close()
```

サンプルプログラム1：実行結果

サンプルプログラム1のセルを実行すると、以下の実行結果が得られる

```
(1, '確率論', '確率の基礎を学ぶ', '課題, 試験', 1)
(2, 'DB基礎', 'DBの使い方を学ぶ', '試験', 1)
(3, '微分積分', '微分積分の基礎を学ぶ', 'レポート, 試験', 1)
(4, '統計学', '統計的手法を学ぶ', '試験', 2)
(5, 'DB演習', 'DBの応用を学ぶ', 'レポート', 2)
(6, 'IoT演習', 'IoTを体験する', 'レポート', 2)
```

サンプルプログラム1：接続について

```
connection = sqlite3.connect('syllabus.sqlite3')
```

- SQLiteのデータベースファイルを指定してデータベースに接続する
- 接続オブジェクトが生成され、connectionという変数に格納される
- カレントディレクトリにあるsyllabus.sqlite3に接続する
- 相対パスで指定することも可能である
- ユーザ名・パスワードは不要である（PostgreSQLよりもシンプル）

サンプルプログラム1：カーソルとは

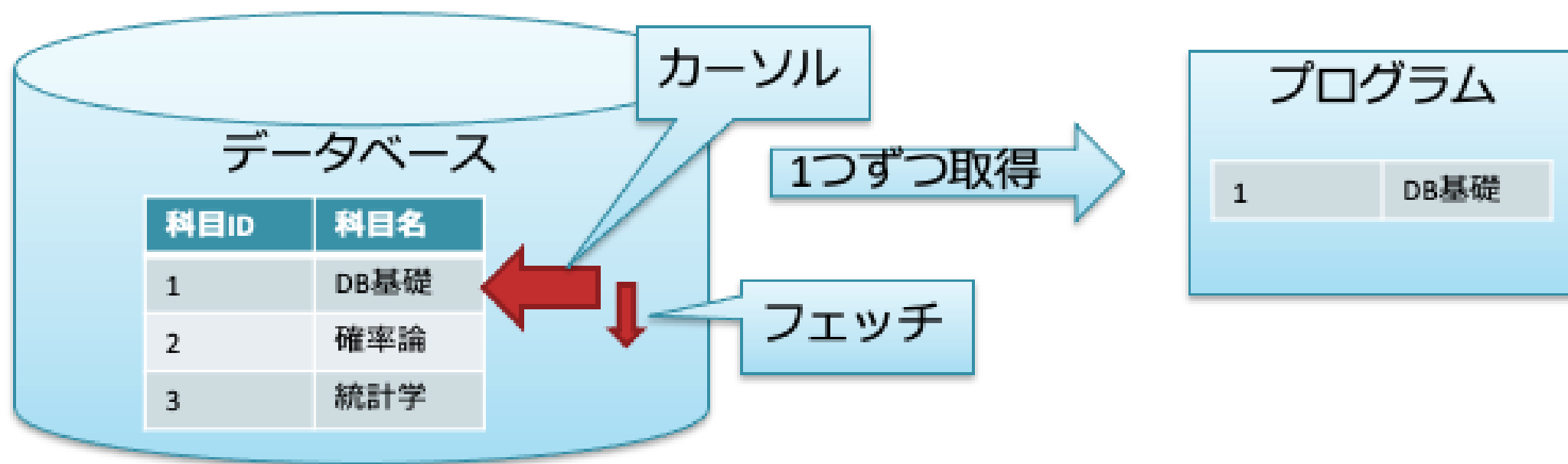
```
cursor = connection.cursor()
```

接続オブジェクトから，cursor関数を用いて，カーソルオブジェクトを生成している
カーソルとは？

- データベースのテーブルには大量に行がある
- 大量の行を一度にプログラムに読み込むとメモリが足りなくなる
- そのため，1行ずつデータを処理する仕組みを実現するのがカーソルである
- カーソルは，検索結果における現在の「位置」を表す概念である
- カーソルを1行ずつ，次の行にずらしていったって，1行ずつ行を取得する
 - 次の行にうつることを，フェッチ（fetch）すると呼ぶ

サンプルプログラム1：カーソルとは

カーソルのイメージを下図に示す。



- しかし、Pythonなどの現代のライブラリでは、プログラミング言語のループの仕組みと非常に融合していて、カーソルをあまり意識する必要がなくなっている
- C言語などでは、もう少し意識して使う必要が出てくる

サンプルプログラム1：カーソルの使い方

```
cursor.execute('select * from 授業科目;')

for row in cursor :
    print(row)
```

- カーソルオブジェクトに対して、execute関数を実行することで、検索結果の取得が可能になる
- カーソルオブジェクトは、iterableであり（上記のような繰り返し処理が可能という意味）、forループによって、検索結果を取り出すことができる
 - cursorオブジェクトを配列のように扱える
- 上記では、rowに1行の検索結果が入る

終了処理

```
cursor.close()  
connection.close()
```

- 接続オブジェクト・カーソルオブジェクトともに、close関数によって終了処理を行い、接続の解除やメモリの解放を行う必要がある
- 特に、常駐する（常に起動していること）アプリケーションではこのような終了処理は重要であり（終了忘れは、メモリ使用量の増大につながる可能性がある）、普段から忘れない習慣をつけておくこと

検索結果について

検索結果の1行は，以下のように，Pythonのタプルとして得られている

```
(1, '確率論', '確率の基礎を学ぶ', '課題, 試験', 1)
```

Pythonのタプルは，リストによく似ているが，次の違いがある

- タプルは，丸カッコ (()) を使う：(1, 2, 3)
- リストは，角カッコ ([]) を使う：[1, 2, 3]
- タプルは，その要素を変更することができない (immutableと呼ぶ)
- リストは，その要素を変更することができる (mutableと呼ぶ)

要素が1つのタプルは，(1,)とカンマを入れる必要があることに注意すること

- 例えば，サンプルプログラムで，'SELECT 概要 FROM 授業科目;'と修正し，実行してみよう（修正用のセルを用意している）

タプルの要素の取得

- リストと同じ．「[インデックス番号]」を付加してアクセスできる
- 例：a = (1, 2, 3)とすると，a[0]は1，a[1]は2である

サンプルプログラムで，結果の出力である(3)の文を，`print(row)`から，`print(row[1])`に修正すると，以下のような結果が得られる

確率論
DB基礎
微分積分
統計学
DB演習
IoT演習

カーソルの使い方をもう少し

カーソルオブジェクトからデータを取得するのには以下の関数もある

- fetchone()：検索結果の次の行を取得し，行を表すタプルを返却する
 - 前の例は，内部的にはこのfetchone()が呼ばれている
- fetchmany()：検索結果から，引数で指定した個数の行を取得し，結果を行を表すタプルのリストで返却する
- fetchall()：検索結果のすべての行を取得し，結果を行を表すタプルのリストで返却する

カーソルの使い方をもう少し (1/2)

カーソルの動きを理解するために、修正用のセルを利用して、検索の後にfetchone()を1回実行し結果を見てみよう。2行を追加している

```
cursor = connection.cursor()
cursor.execute('select * from 授業科目') # (2)
```

```
for row in cursor :
    print(row) # (3)
```

```
tuple = cursor.fetchone()
print(tuple) # (4)
```

この2行を追加

```
cursor.close()
```


カーソルの使い方をもう少し (1/2)

修正したプログラムの実行結果は以下となる。

```
(1, '確率論', '確率の基礎を学ぶ', '課題, 試験', 1)
(2, 'DB基礎', 'DBの使い方を学ぶ', '試験', 1)
(3, '微分積分', '微分積分の基礎を学ぶ', 'レポート, 試験', 1)
(4, '統計学', '統計的手法を学ぶ', '試験', 2)
(5, 'DB演習', 'DBの応用を学ぶ', 'レポート', 2)
(6, 'IoT演習', 'IoTを体験する', 'レポート', 2)
None
```

追加したprint(tuple)により、Noneが出力されている。つまり、カーソルとは、基本的には順番に上の行から1つずつ動き、最後まで到達するとそこで終わりで、(自前でリストなどに保存しないと) 終わった後にもう一度結果を見ることはできない。

検索結果を保持したいときは？

しかし、アプリケーションによっては、検索結果を保持しておき、後で使いたいことがある。そのような場合は、`fetchall()`が便利（行数が少ない場合に限る）

```
cursor.execute('select * from 授業科目') # (2)
result = cursor.fetchall()
print(result)
cursor.close()
```

結果は以下のようにリストになっている（見やすさのために行末を折り返ししているが、リストが1行で表示される）

```
[(1, '確率論', '確率の基礎を学ぶ', '課題, 試験', 1), (2, 'DB基礎', 'DBの使い方を学ぶ', '試験', 1),
 (3, '微分積分', '微分積分の基礎を学ぶ', 'レポート, 試験', 1), (4, '統計学', '統計的手法を学ぶ', '試験', 2),
 (5, 'DB演習', 'DBの応用を学ぶ', 'レポート', 2), (6, 'IoT演習', 'IoTを体験する', 'レポート', 2)]
```

例題1：データの検索

サンプルデータベース（weblog）のcustomersテーブルを用いて、以下のアプリケーションを作成せよ

- 年齢（カラムcustomer_age）が40歳の顧客について、
- 顧客のID（カラム customer_id）と年齢（カラムcustomer_age）を、
- 5行だけ出力するアプリケーション（SQL文でlimit 5を使用せよ）.
- 出力は、Pythonのタプルをそのまま出力すること

この例題はコマンドラインアプリケーションとして作成してみよう

- 練習用のセルでプログラムを書き動作確認
- %%writefileを使うセルにコピーし、ファイル保存
- 実行確認用のセルでアプリケーションの動作確認

例題プログラムの実行例

```
!python3 example01.py  
(88, 40)  
(192, 40)  
(252, 40)  
(288, 40)  
(540, 40)
```

パラメータを使った検索

値だけを変えて、同じような検索をしたいときがある。

例えば、対象学年が1年生である科目を検索したいとする。発行したいSQL文は以下

```
select * from 授業科目 where 対象学年=1;
```

この1を変数によって変えられるようにしたい。値がyearという変数に入っていたとする。文字列連結を利用する手もある（str(year)は数値を文字列に変換）

```
year = 1  
sqlstr = 'select * from 授業科目 where 対象学年=' + str(year) + ';;'  
cursor.execute(sqlstr)
```

sqlite3は、この目的のために便利なパラメータを使った検索ができる（次ページ）

パラメータを使った検索

sqlite3では、以下のように、SQL文の一部をパラメータ化できる

```
year = 1  
cursor.execute('SELECT * FROM 授業科目 WHERE 対象学年 = ? ;', (year,))
```

- ?の部分に、yearの値である1が入る
- "SELECT * FROM 授業科目 WHERE 対象学年=1;"が発行される
- 対象学年が2年生である授業科目を検索したいときは、year=2とするだけで、SQL文は修正する必要がない
- 特に、パラメータは一つの値を何度も使うときに便利である
- パラメータの指定方法（SQLiteは?記号を使用）は、ドライバによって異なる

パラメータを使った検索

2つ以上のパラメータを指定することもできる

```
year = 1
eval = "試験"
cursor.execute('SELECT * FROM 授業科目 WHERE 対象学年 = ? AND 評価方法 = ?;', (year, eval))
```

- 最初の?に1が，次の?に'試験'が入る
- "SELECT * FROM 授業科目 WHERE 対象学年 = 1 AND 評価方法 = '試験';"が発行される
- ただし，このままだとyearやevalの値を変更したいときに，その都度，エディタでプログラムを修正しなければならない
- コマンドラインの引数でこれらの値を与えれば，プログラムを修正せずに，プログラム実行時に値を変更することができる．後でその方法を説明する

サンプルプログラム2：パラメータを使った検索

以下がサンプルプログラムである

```
import sqlite3

connection = sqlite3.connect('syllabus.sqlite3')
cursor = connection.cursor()
year = 1
eval = "試験"

# 2個パラメータを指定
cursor.execute('SELECT * FROM 授業科目 WHERE 対象学年 = ? AND 評価方法 = ?;', (year, eval))

for row in cursor :
    print(row)

cursor.close()
connection.close()
```


サンプルプログラムの実行結果

サンプルプログラムの実行結果を以下に示す

```
(2, 'DB基礎', 'DBの使い方を学ぶ', '試験', 1)
```

サンプルプログラム3：コマンドライン引数の取得

コマンドラインの引数を，以下の方法でアプリケーションで利用することができる．

- sysモジュールのargvを利用する
- sys.argvに引数のリストが入る（先頭(sys.argv[0])はプログラムの名前が入る）

以下のようにして引数を参照できる

```
import sys

# 引数をすべて出力する
print(sys.argv)
```

%%writefileのセルでサンプルプログラムを作成し，実行例のセルで実行せよ

```
!python3 sample03.py 40 10
['sample03.py', '40', '10']
```

コマンドライン引数を利用して検索

sys.argvに入っているコマンドラインの引数で指定された値をパラメータに入れて、SQL文で利用することができる

例) 引数で指定した年齢の顧客を検索したい

その場合、例えば、以下のように代入・参照を行えば良い

```
import sqlite3
import sys

age = sys.argv[1] # ageに引数の値を代入
(中略)
# ageの値をSQL文に入れる
cursor.execute('SELECT * FROM customers WHERE customer_age = ?;', (age,))
```

サンプルプログラム4：引数の数のチェック

- コマンドライン引数の数は最初にチェックし，適切でない場合はエラーで終了させることが望ましい
- 引数が入るsys.argvリストの要素の個数は，引数の数+1（sys.argv[0]に入る**プログラム名**の分**1つ足される**）
- sys.argvリストの要素の個数は，len(sys.argv)で得られる
- 例えば，**引数を1個だけ**入れる場合，下のプログラムでチェック・エラー時は終了を書ける
- サンプルプログラム4をファイル作成，実行してみよう（下記プログラムを含む）

```
# 引数の個数チェック：1個ではない場合はエラーで終了
if len(sys.argv) != 2 :
    print("argument error")
    exit()
```

例題2：パラメータを使ったデータの検索

サンプルデータベース（weblog）のcustomersテーブルを用いて、以下のアプリケーションを作成せよ

- コマンドラインの引数で、年齢の数字を受け付け、
- 引数に指定した年齢（カラムcustomer_age）の顧客を検索し、
- 顧客のID（カラム customer_id）と年齢（カラムcustomer_age）を、
- 5行だけ出力するアプリケーション（SQL文でlimit 5を使用せよ）.
- 出力は、Pythonのタプルをそのまま出力すること

例題プログラムの実行例

引数として年齢を40としたときの実行例

```
!python3 example02.py 40  
(88, 40)  
(192, 40)  
(252, 40)  
(288, 40)  
(540, 40)
```

演習：データの検索

サンプルデータベースのitemsテーブルを用いて、以下のアプリケーションを作成せよ

- コマンドラインの引数で、ショップのIDと商品の価格の数字をこの順で受け付け、
- 引数に指定したショップIDの店で、引数に指定した価格より安い商品を検索し、
- その商品のID（カラムitem_id）と価格（カラムitem_price）を、
- 価格の安い順に、
- 最大5行出力するアプリケーション（SQL文でlimit 5を使用せよ）。
- Pythonのタプルをそのまま出力すること

演習プログラムの実行例

ショップIDが1の店にある価格が10000より安い商品を検索したときの実行例
(この例だと4行だけしか結果なし)

```
!python3 DS_EX_04_01.py 1 10000  
(371, 5910)  
(363, 7530)  
(15, 7820)  
(314, 8640)
```